Nama : Ikhzaniero Ardyana Juniar

NIM ; 264311070

Kelas : 1C

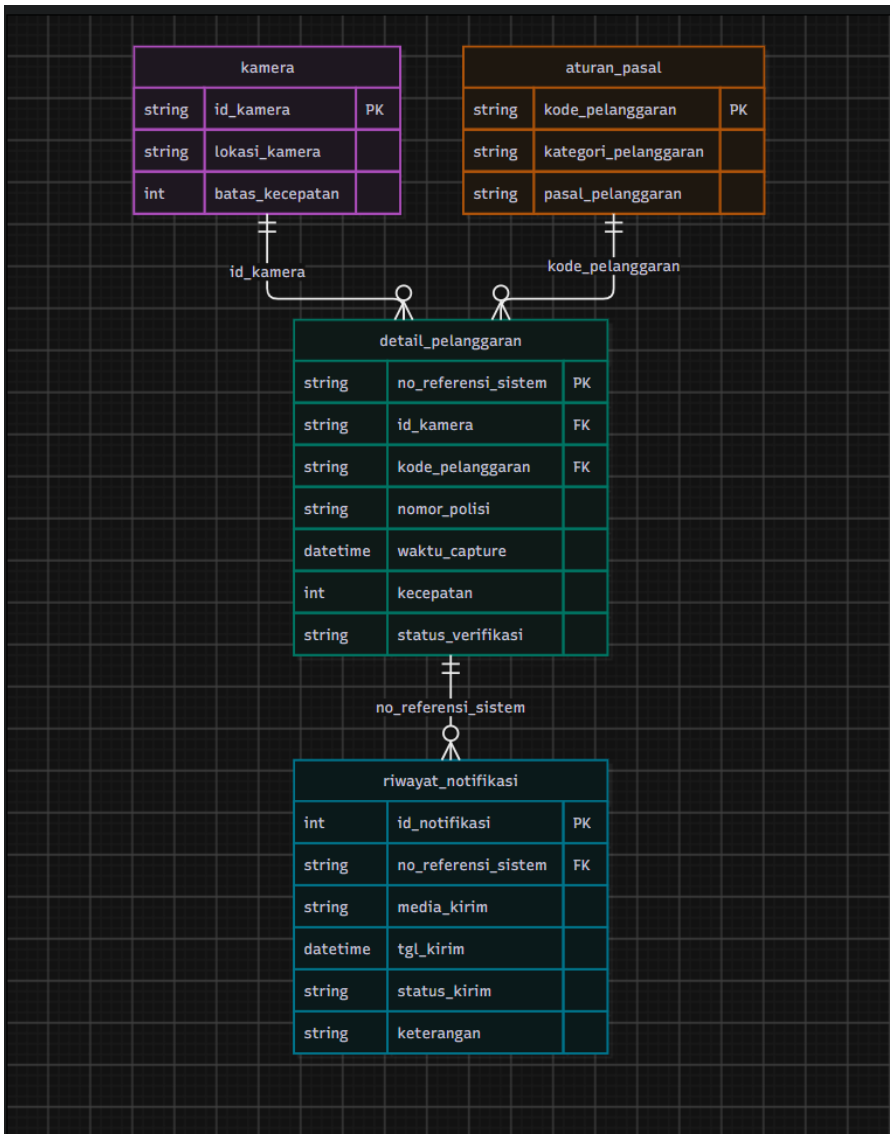
Program Studi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Database : etle_db_uts

Tabel baru : riwayat_notifikasi

UTS: FITUR RIWAYAT NOTIFIKASI TILANG

1. **Pemodelan Konseptual**: Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dalam *Entity-Relationship Diagram* (ERD).



2. **Pemodelan Logis:** Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta mene rapkan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redundansi.

a. UNF (Unnormalized Form)

Dokumen mentah "Log Pengiriman Notifikasi Tilang" memuat semua data dalam satu baris, dengan beberapa nilai dalam satu sel:

no_ referensi_ sistem	nomor_polisi	kode_ pelanggaran	kategori_ pelanggaran	pasal	id_ kamera	lokasi_ kamera	batas_ kecepatan	media_ kirim	tgl_kirim	status_ kirim
910-50639-AE1270CR	AE1270CR	PLG-01	Melanggar Batas Kecepatan	Pasal 287 (5) jo Pasal 106	CAM-TOL-548	SPEEDCAM TOL KM 548+450 A JSN	120	WhatsApp, Pos	2026-03-05, 2026-03-06	Gagal, Diterima

b. 1NF

Setiap sel hanya berisi satu nilai (atomik), satu baris per pengiriman:

no_referensi_ sistem	nomor_ polisi	kode_ pelanggaran	kategori_ pelanggaran	pasal	id_ kamera	lokasi_ kamera	batas_ kecepatan	media_ kirim	tgl_kirim	status_ kirim
910-50639-AE1270CR	AE1270CR	PLG-01	Melanggar Batas Kecepatan	Pasal 287 (5) jo Pasal 106	CAM-TOL-548	SPEEDCAM TOL KM 548+450 A JSN	120	WhatsApp	2026-03-05	Gagal
910-50639-AE1270CR	AE1270CR	PLG-01	Melanggar Batas Kecepatan	Pasal 287 (5) jo Pasal 106	CAM-TOL-548	SPEEDCAM TOL KM 548+450 A JSN	120	Pos	2026-03-06	Diterima

Kandidat Primary Key: (no_referensi_sistem, media_kirim, tgl_kirim).

c. 2NF

Ketergantungan parsial: nomor_polisi, kode_pelanggaran, kategori_pelanggaran, pasal, id_kamera, lokasi_kamera, dan batas_kecepatan hanya bergantung pada `no_referensi_sistem` (sebagian dari PK). Tabel dipecah:

Tabel `detail_pelanggaran` **(PK: no_referensi_sistem)**

no_referensi_ sistem	nomor_ polisi	kode_ pelanggaran	kategori_ pelanggaran	pasal	id_kamera	lokasi_kamera	batas_ kecepatan
910-50639-AE1270CR	AE1270CR	PLG-01	Melanggar Batas Kecepatan	Pasal 287 (5) jo Pasal 106	CAM-TOL-548	SPEEDCAM TOL KM 548+450 A JSN	120

Tabel riwayat_notifikasi **(PK: id_notifikasi, FK: no_referensi_sistem)**

Kandidat PK gabungan di 1NF diganti dengan nomor urut id_notifikasi agar lebih sederhana.

id_notifikasi	no_referensi_sistem	media_kirim	tgl_kirim	status_kirim
1	910-50639-AE1270CR	WhatsApp	2026-03-05	Gagal
2	910-50639-AE1270CR	Pos	2026-03-06	Diterima

d. 3NF

Ketergantungan transitif dipisah:

- no_referensi_sistem → id_kamera → lokasi_kamera, batas_kecepatan, sehingga dibentuk tabel kamera
- no_referensi_sistem → kode_pelanggaran → kategori_pelanggaran, pasal, sehingga dibentuk tabel aturan_pasal

Hasil akhir 3NF

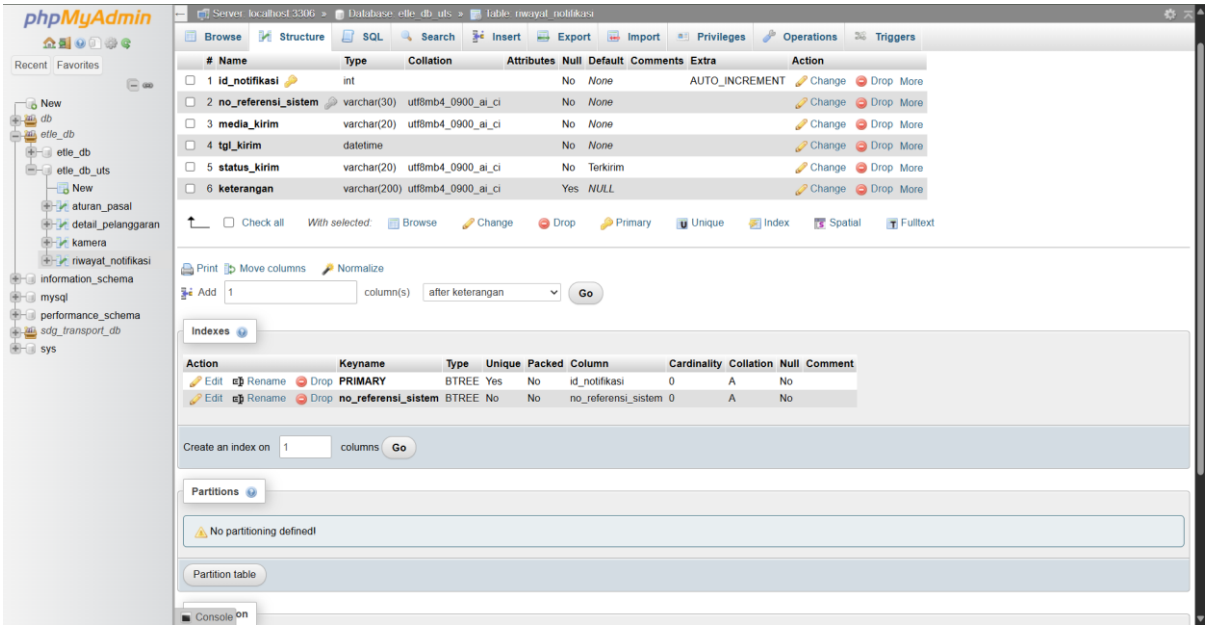
Tabel	Primary Key	Foreign Key
kamera	id_kamera	-
aturan_pasal	kode_pelanggaran	-
detail_pelanggaran	no_referensi_sistem	id_kamera, kode_pelanggaran
riwayat_notifikasi	id_notifikasi	no_referensi_sistem

3. **Pemodelan Fisik:** Menerjemahkan skema relasional menjadi struktur tabel fisik men ggunakan kode SQL DDL, lengkap dengan *Primary Key*, *Foreign Key*, dan *constraint* validasi

a. Primary Key

Bukti Primary Key pada tabel riwayat_notifikasi

Kolom id_notifikasi bertanda kunci kuning sebagai *Primary Key* (tipe INT, AUTO_INCREMENT). Kolom no_referensi_sistem bertanda ikon abu-abu sebagai Foreign Key.

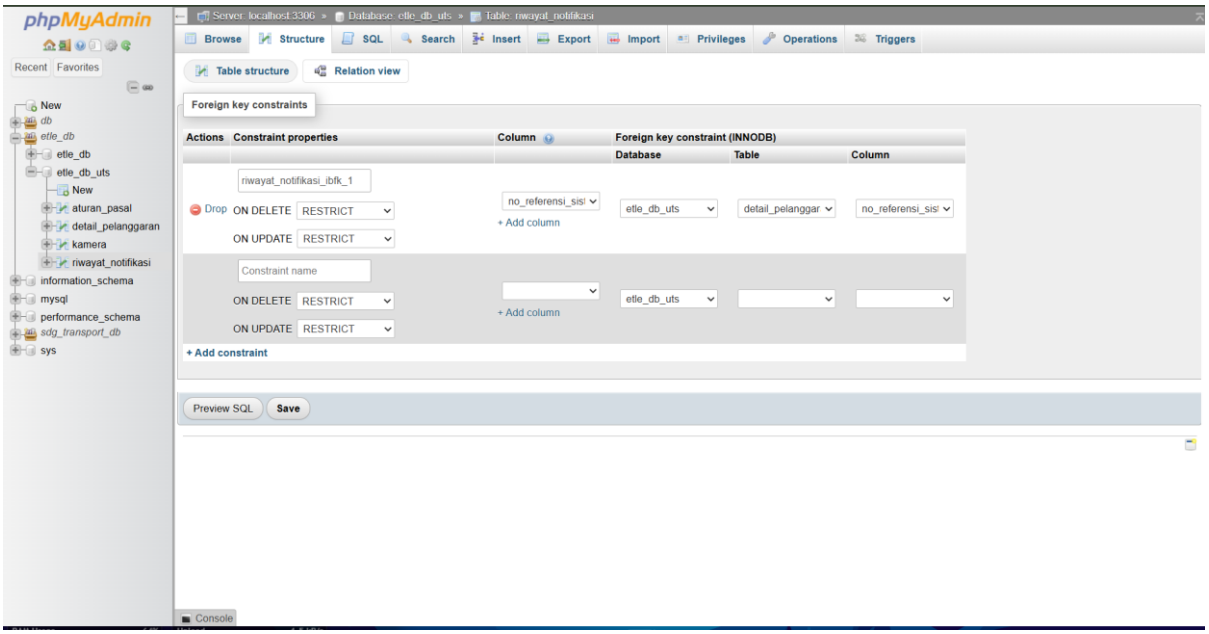


Gambar 1. Bukti Primary Key pada tabel riwayat_notifikasi

b. Foreign Key

Bukti Foreign Key pada Relation view

Constraint riwayat_notifikasi_ibfk_1 menghubungkan kolom no_referensi_sistem ke tabel detail_pelanggaran kolom no_referensi_sistem, sehingga setiap notifikasi harus mengacu ke pelanggaran yang ada.

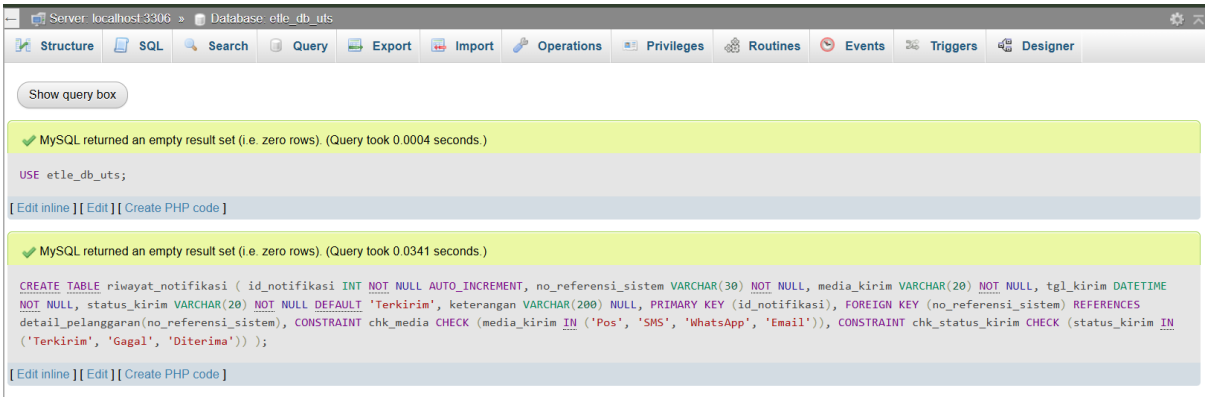


Gambar 2. Bukti Foreign Key pada Relation view

c. Constraint Validasi

Deklarasi constraint pada *CREATE TABLE*

Tabel dibuat dengan constraint *NOT NULL, DEFAULT* (status_kirim bernilai Terkirim), serta *CHECK* chk_media (Pos, SMS, WhatsApp, Email) dan chk_status_kirim (Terkirim, Gagal, Diterima).



Gambar 3. Deklarasi constraint pada CREATE TABLE

Pengujian constraint chk_media

Data dengan media_kirim bernilai Telegram ditolak karena tidak termasuk daftar media yang diizinkan (error #3819, Check constraint chk_media is violated).



Gambar 4. Pengujian constraint chk_media

Pengujian constraint chk_status_kirim

Data dengan status_kirim bernilai Pending ditolak karena tidak termasuk daftar status yang diizinkan (error #3819, Check constraint chk_status_kirim is violated).



Gambar 5. Pengujian constraint chk_status_kirim